

Module: Traitement du signal

Prof. Said AGOUNAD
Laboratory of Metrology and Information Processing
Departement of Physics, Faculty of Sciences
Ibn Zohr University
Agadir, Morocco
email: s.agounad@uiz.ac.ma

17/02/2026

Objectifs de ce module

- Aider les étudiants à apprendre les concepts fondamentaux et renforcer leurs compétences dans les domaines du traitement du signal et des systèmes.
- Apprendre sur le passage des représentations temporelles vers les représentations fréquentielles et vice-versa;
- Savoir étudier et analyser des signaux déterministes continus et discrets;
- Aider les étudiants à avoir une idée sur les différents domaines qui sont en relation avec le traitement du signal;
- Apprendre les éléments de bases de filtrage numérique.

Plan de ce module

- Partie I: Introduction au traitement des signaux analogiques
  - Chapitre I: Généralités sur les signaux
  - Chapitre II: Analyse spectrale des signaux périodiques
  - Chapiter III: Analyse spectrale des signaux quelconques
- Partie II: Introduction au traitement des signaux discrets
  - Chapitre IV: De signaux continus aux signaux discrets : Échantillonnage
  - Chapitre V: Transformée de Fourier discrète (TFD)
  - Chapitre VI: Introduction au filtrage numérique

Volume horaire : 47.5 H

- 11 Séances de cours (19.5 H)
  - Chap I, II, III, IV »» 1 séance pour chaque chapitre
  - Chap V, VI »»2 séances pour chaque chapitre
- 10 Séances de TD (17.5 H)
  - Chaps I, II, III, IV, V »» 2 séances pour chaque chapitre
- 3 Séances de TP (10.5 H)

Évaluation 20/20 (100 %)

- Cours + TD »» 75%
  - Examen final »» 60 %
  - Notes des quizs et tests au niveau de la plateforme (ecourse-fs.uiz.ac.ma) »» 15 %
- Colle de TP »» 25 %



Chapitre I : Généralités sur les signaux

Prof. Said AGOUNAD
Laboratory of Metrology and Information Processing
Departement of Physics, Faculty of Sciences
Ibn Zohr University
Agadir, Morocco
email: s.agounad@uiz.ac.ma

17/02/2026

- **Un signal** est une grandeur (tension, courant, lumière, onde, etc.)générée par un phénomène physique (exemple : activité électrique du cerveau, activité électrique du cœur, séisme, parole, etc.) ou un modèle mathématique. Il porte des informations sur le phénomène qui lui a donné naissance.
- Au sens mathématique, un signal est une entité mathématique fonction d'une ou plusieurs variables.
  - Les signaux qui varient en fonction d'une seule variable (comme le temps), on les qualifie de signaux monodimensionnels.
  - Les signaux qui varient en fonction de deux variables, on les appelle les signaux bidimensionnels ou tout simplement images.

Figure: Exemples de signaux réels.

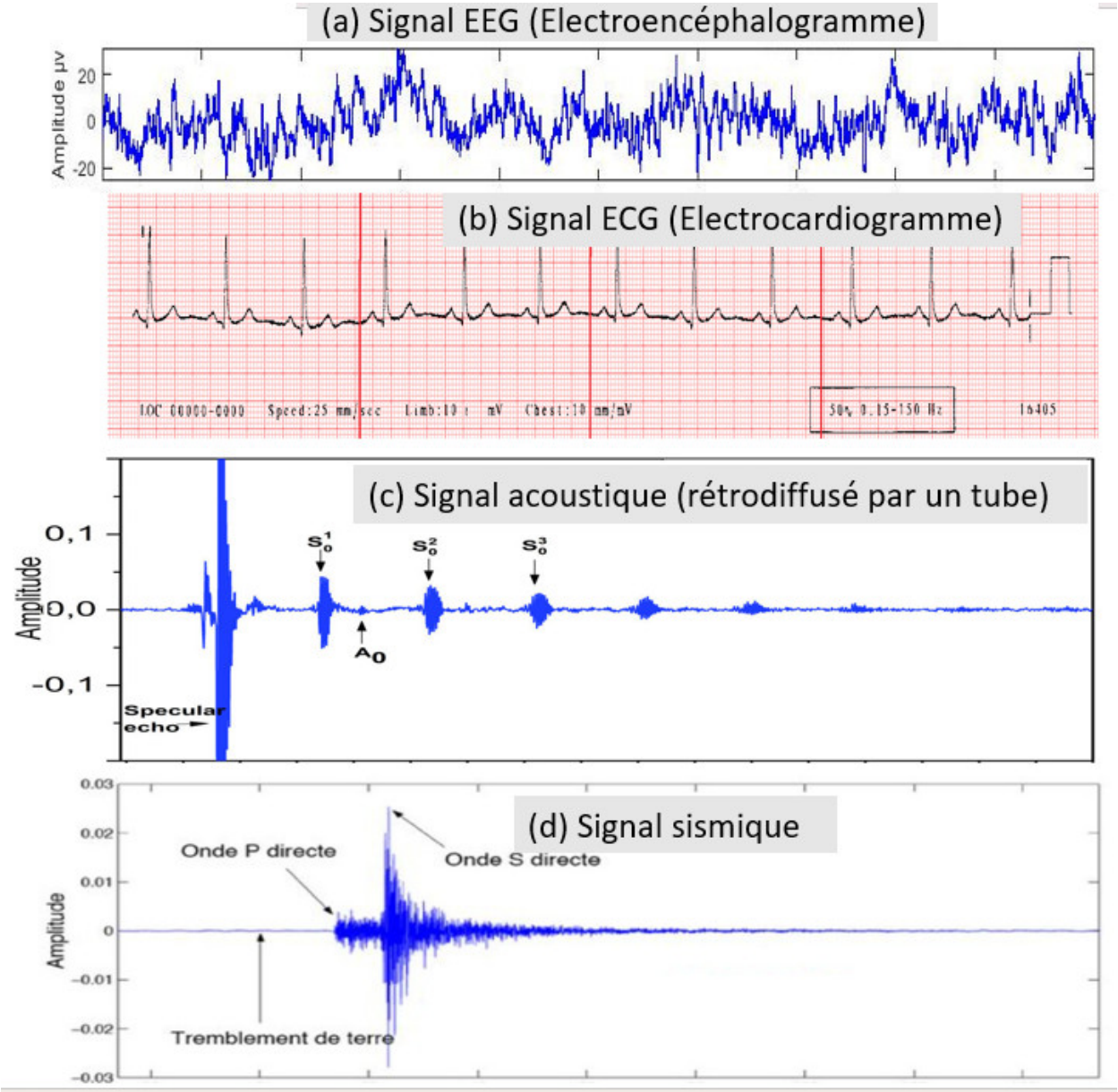


Figure: Exemples de signaux réels.

- **Traitement du signal** est la discipline qui consiste à appliquer un ensemble de techniques (comme le filtrage, réduction de bruit, analyse spectrale, etc.) sur des signaux afin de les analyser et interpréter pour en extraire des informations utiles.
- **Théorie du signal** consiste à utiliser un ensemble de techniques pour décrire mathématiquement les signaux. Cette description est plus importante car elle permet de mettre en évidence les caractéristiques des signaux (énergie, le contenu fréquentiel, etc.) et, par conséquent, d'évaluer les modifications subies par les signaux lors de leur transmission ou traitement.
- **Un système** est un dispositif physique ou modèle mathématique appliquant un traitement à un signal d'entré (son, image, données) pour en extraire des informations utiles, le filtrer, le compresser ou le restaurer, etc.

- **Bruit** est tout signal indésirable qui peut gêner l'interprétation du signal utile (signal désiré).
- **Par exemple**, lors d'un diagnostic médical de la santé du cœur de fœtus, le signal ECG enregistré est toujours perturbé par celui de la maman, dans ce cas le signal ECG de la maman est qualifié comme bruit et le ECG de fœtus comme le signal désiré.
- La quantité du bruit dans un signal, on le quantifie par l'utilisation du rapport signal sur bruit (RSB). Ce rapport est un critère qui permet d'évaluer la qualité du signal utile dans un signal bruité, plus ce RSB est grand, plus le signal est moins bruité et vice versa.
- Il est souvent exprimé en décibels (dB) comme suit:

$$RSB = 10.log\left(\frac{Ps}{Pb}\right) \tag{1}$$

avec P_s c'est la puissance du signal utile et P_b c'est la puissance du bruit.

- **Signal causal** : Un signal est dit causal s'il est nul pour tout temps négatif : $x(t) = 0$ pour $t < 0$;

- **Signal anti-causal** : Un signal est dit anti-causal s'il nul pour tout temps positif et non nul pour au moins un temps négatif : $x(t) = 0$ pour $t \geq 0$

- **Signal non-causal** : (ou acausal) : Dans ce cas le signal a une amplitude non-nulle pour des temps positifs et négatifs: $x(t) \neq 0$ pour $t \geq 0$ et $t \leq 0$. Exemples : fonctions sinus et cosinus.

Classification des signaux

Il existe différentes approches de classification des signaux, parmi celles-ci les plus connues sont:

- Classification originaire qui regroupe les signaux en fonction de leur origine;
- Classification spectrale qui classe les signaux en fonction de leur contenu fréquentiel;
- Classification énergétique qui repose sur l'énergie des signaux;
- Classification phénoménologique qui met l'accent sur l'évolution temporelle des signaux;
- Classification morphologique qui classe les signaux suivant la forme des variables temps et amplitude.

Les signaux peuvent être classés en fonction de leur origine en :

- Signaux biologiques, acquis sur un endroit donné du corps d'un être humain ou animal et renseignant sur son fonctionnement,
  Exemple : l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme, l'électromyogramme, etc.;
- Signaux physiques, qui illustre l'évolution d'une grandeur physique d'un système,
  Exemple : la pression, la température, la vitesse, les ondes de vibration, les ondes lumineuses, etc.;
- Signaux de télécommunications, qui véhiculent l'information de l'antenne émettrice vers l'antenne réceptrice. Ils possèdent des propriétés permettant de faciliter les opérations de codage/décodage, de modulation/démodulation, etc.;
- Signaux de communication entre les personnes
  Exemple : la parole ou l'écriture.

- Cette classification repose sur le rapport de deux propriétés fréquentielles des signaux: largeur du bande, notée ΔF, et la fréquence moyenne, notée F_{moy}.
- **Exemple :** Pour un signal dont le contenu fréquentiel est limité par une fréquence min, F_{min}, et une fréquence max, F_{max}, on définit ces propriétés comme suit: $\Delta F = F_{max} - F_{min}$ et $F_{moy} = \frac{F_{max}+F_{min}}{2}$.
- **Remarque :** Noter bien que cette classification utilise le rapport de deux propriétés fréquentielles car la largeur de bande tout seule n'est pas suffisante. En effet, deux signaux de fréquences limites différentes peuvent avoir la même largeur de bande.

Suivant cette classification les signaux sont classés en:

Suivant cette classification les signaux sont classés en:

- Signaux à bande étroite pour lesquels le rapport $\frac{\Delta F}{F_{moy}}$ est petit ($F_{max} \approx F_{min}$)
- Signaux à bande large pour lesquels le rapport $\frac{\Delta F}{F_{moy}}$ est grand ($F_{max} >> F_{min}$)

Les signaux à bande étroite peuvent être aussi classés en :

- Signaux Basses fréquences (BF): $F_{moy} < 300$ kHz;
- Signaux Hautes fréquences (HF): 300 kHz $< F_{moy} <$ 30 MHz;
- Signaux Très Hautes fréquences (THF): 30 MHz $< F_{moy} <$ 300 MHz;
- Signaux Ultra Hautes fréquences (UHF): 300 MHz $< F_{moy} <$ 3 GHz;
- Signaux Super Hautes fréquences (SHF): $F_{moy} > 3$ GHz;

- Cette classification classe les signaux en se basant sur leurs propriétés énergétiques notamment l'énergie totale et la puissance moyenne totale.
- Mathématiquement, l'énergie, E_x, et la puissance moyenne, P_x, d'un signal, $x(t)$, sur un intervalle de temps $[t_1, t_2]$, sont définies comme suit:

$$E_x(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 \, dt \quad \text{et} \quad P_x = \frac{E_x(t_1, t_2)}{T} \quad \text{avec} \quad T = t_2 - t_1 \tag{2}$$

- Dans le cas où $t_1 \to -\infty$ et $t_2 \to +\infty$, (c.à.d, $T \to +\infty$), on parle de l'énergie totale et la puissance moyenne totale données par:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt \quad \text{et} \quad P_x = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 \, dt \tag{3}$$

- **Remarque :** Dans le cas d'un signal périodique défini de $-\infty$ à $+\infty$ (a un nombre infini de périodes), on montre facilement que

$$E_x = +\infty \quad \text{et} \quad P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{+T_0}{2}} x(t) y^*(t - \tau) dt \tag{4}$$

Suivant cette classification, les signaux peuvent être classés en :

- Signaux à énergie totale finie, $E_x < \infty$.
  Exemple: Tout les signaux physiques (réels).

- Signaux à puissance moyenne totale finie, $P_x < \infty$.
  Exemple: Les signaux sinusoïdaux.

Classification des signaux: Classification phénoménologique

En se basant sur l'évolution du comportement des signaux en fonction du temps, on distingue entre

- Signaux déterministes ou certains, dont l'évolution temporelle peut être décrite par un modèle mathématique. **Exemples**: les signaux périodiques (oscillation forcé d'un circuit RLC);
- Signaux aléatoires ou imprévisibles, l'évolution temporelle de ces signaux ne peut pas être décrite par un modèle mathématique exact. **Exemple** : le bruit électronique,

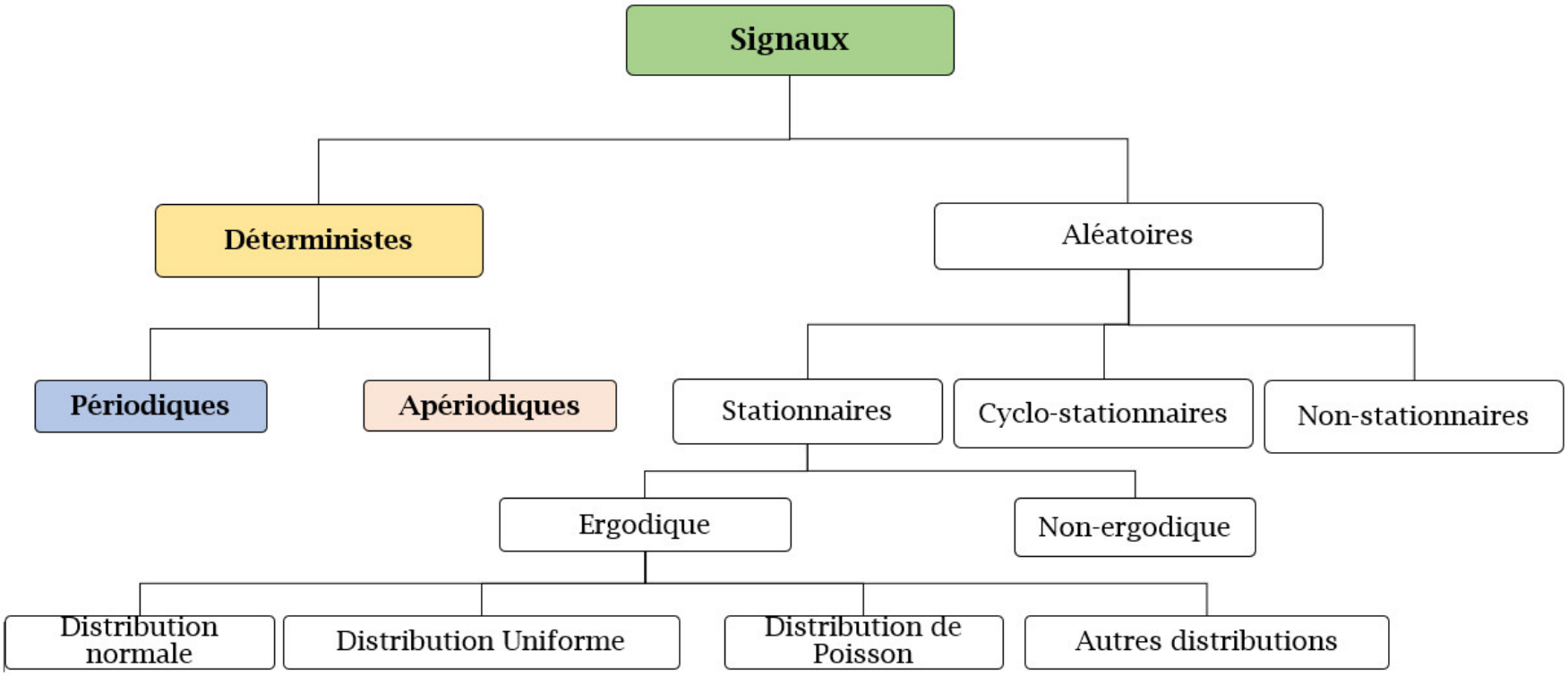


Figure: Classification phénoménologique des signaux.

Suivant la continuité ou la discontinuité des variables temps et amplitude, cette classification regroupe les signaux en quatre classes:

- Signaux analogiques
- Signaux quantifiés
- Signaux échantillonnés
- Signaux numériques

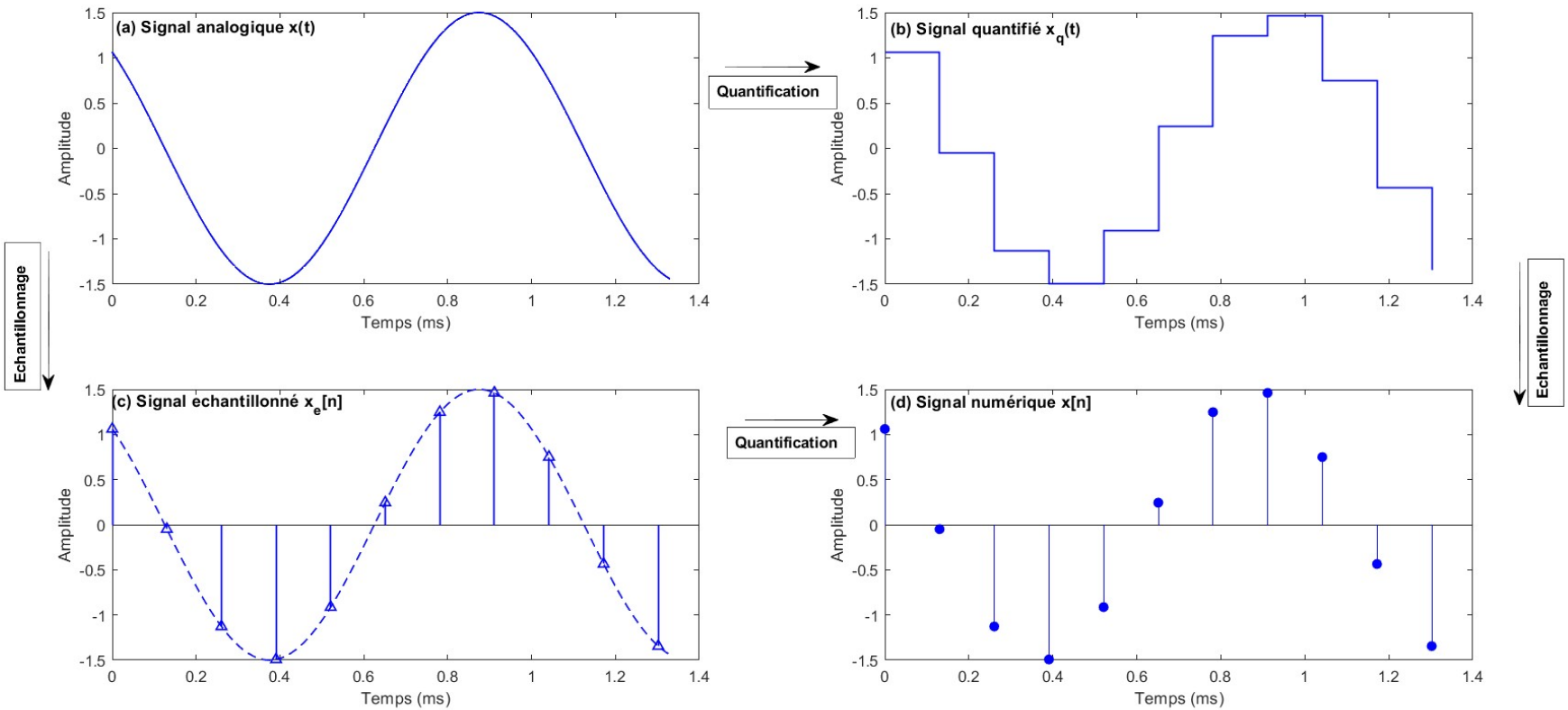
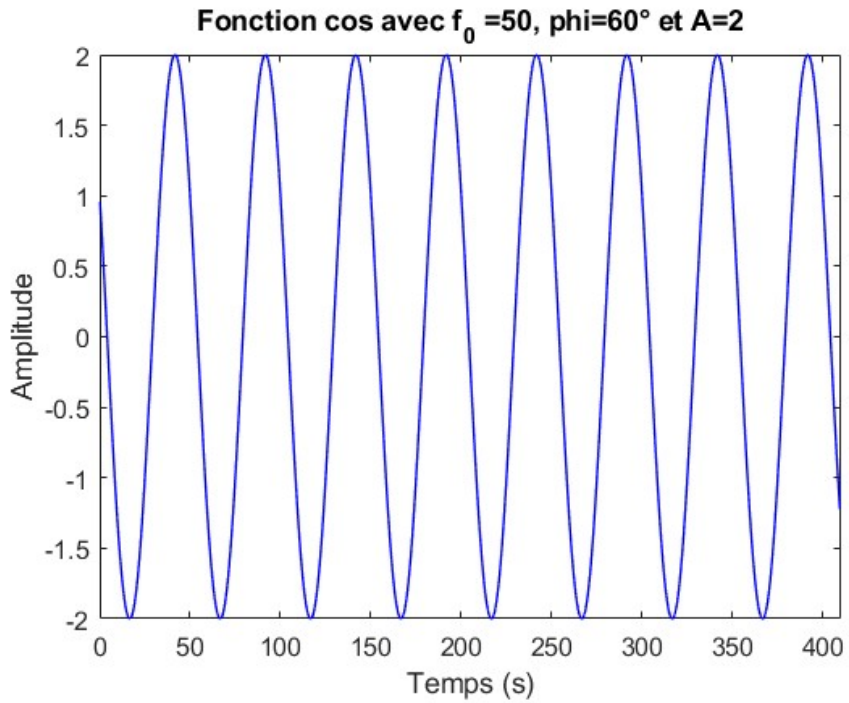


Figure: Classification morphologique des signaux.

Les signaux usuels sont les signaux de base fréquemment utilisés en traitement du signal, comme les signaux sinusoïdaux, échelon unitaire, impulsion de Dirac, etc., pour analyser et manipuler d'autres signaux.

- Signaux sinusoïdaux: cosinus

$$x(t) = A.cos(\omega_0 t + \phi)$$



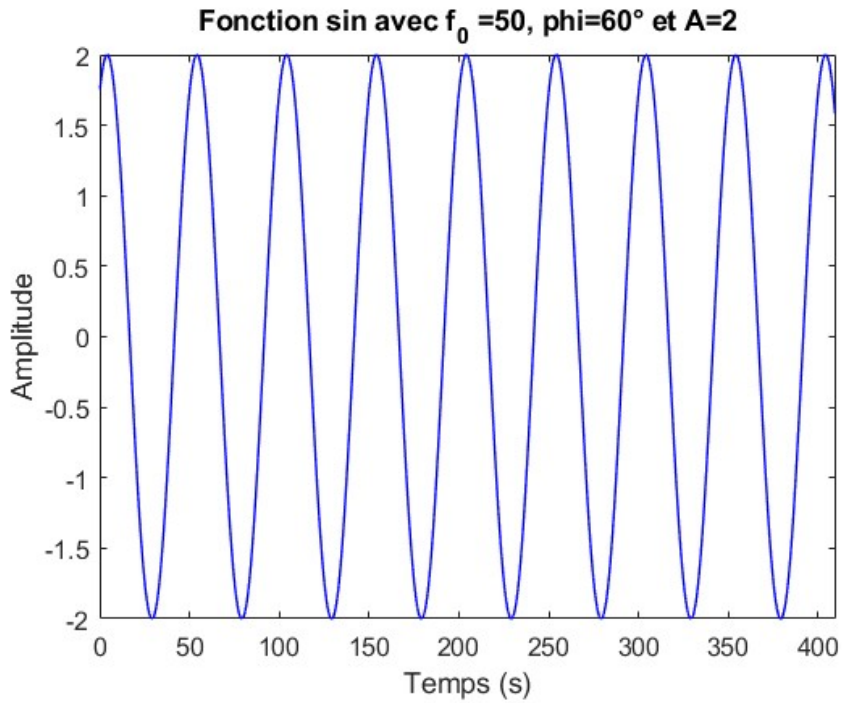
- Signaux sinusoïdaux: sinus

$$x(t) = A.sin(\omega_0 t + \phi)$$

Les signaux usuels sont les signaux de base fréquemment utilisés en traitement du signal, comme les signaux sinusoïdaux, échelon unitaire, impulsion de Dirac, etc., pour analyser et manipuler d'autres signaux.

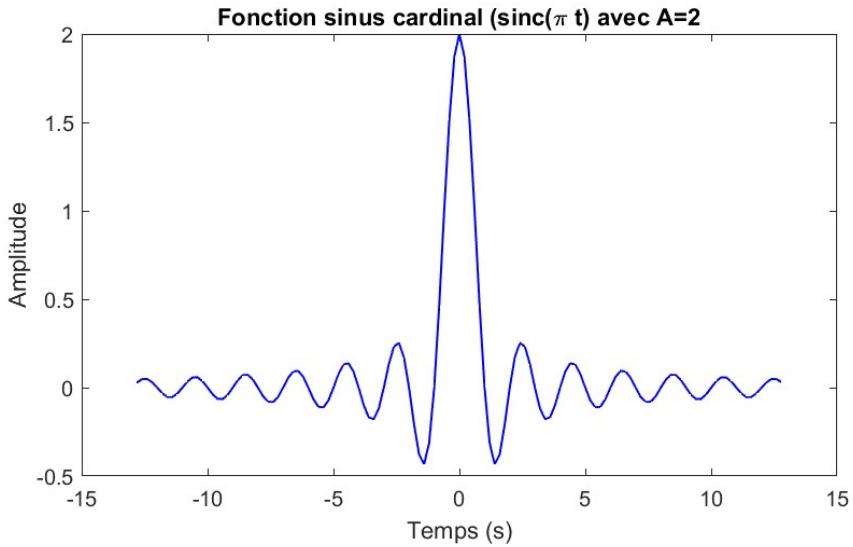
- Signaux sinusoïdaux: sinus

$$x(t) = A.sin(\omega_0 t + \phi)$$



- sinus cardinal

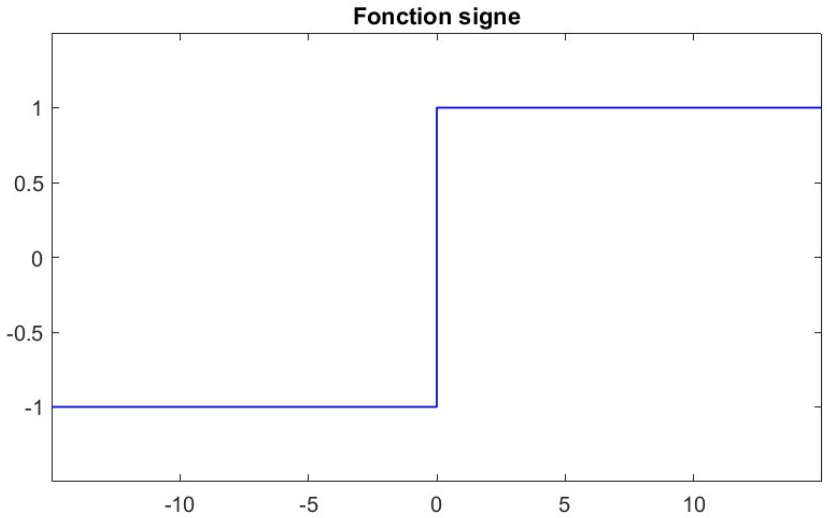
$$x(t) = A.sinc(\pi t)$$



- Fonction signe

Cette fonction, notée $sgn(t)$, est définie par:

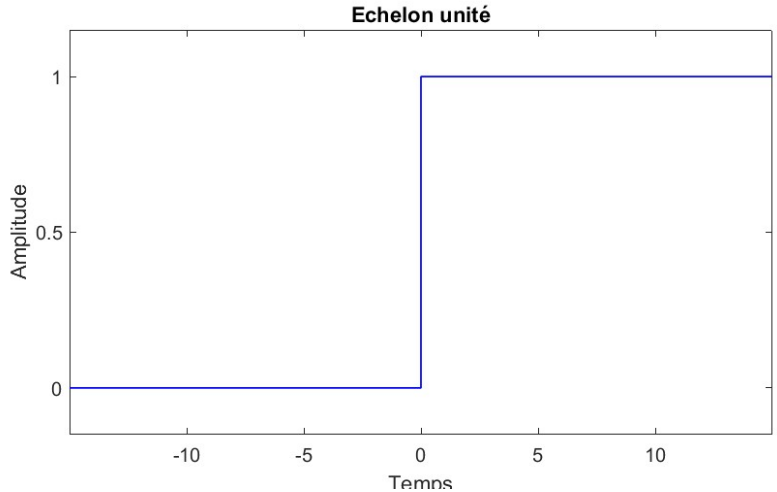
$$x(t) = sgn(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{|t|} \text{ si} & t \neq 0 \\ 0 \text{ si} & t = 0 \end{cases}$$



Exemples de signaux particuliers (usuels)

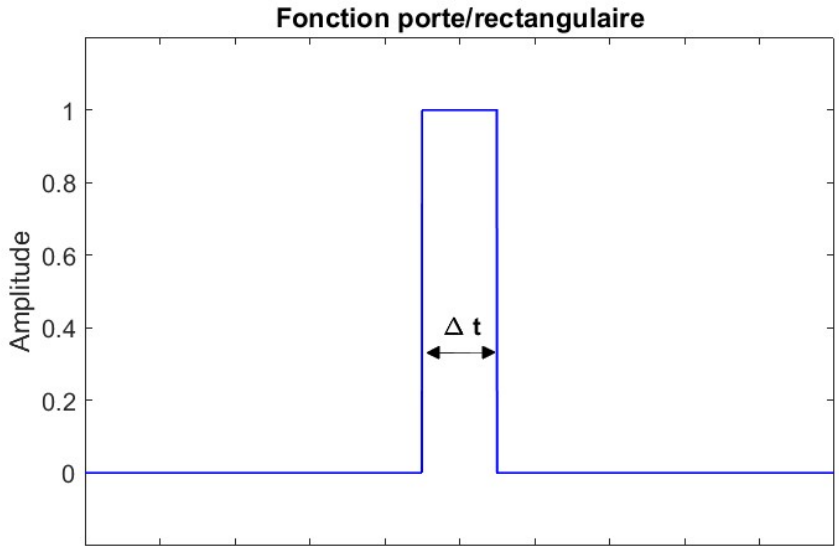
- Fonction échelon unité: Elle est connue aussi sous le nom de fonction Heaviside et est définie par:

$$x(t) = u(t) = \begin{cases} 1 \text{ si} & t > 0 \\ 1/2 \text{ si} & t = 0 \\ 0 \text{ si} & t < 0 \end{cases}$$



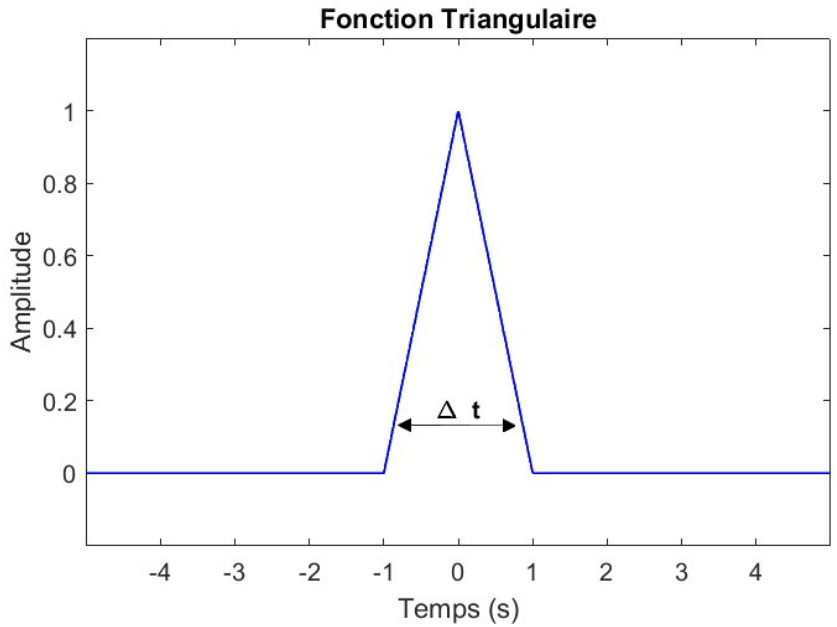
- Fonction porte/fonction rectangulaire: Elle est caractérisée par une largeur Δt et d'amplitude A. On la symbolise par $Arect_{\Delta t}(t)$ ou $A\Pi_{\Delta t}(t)$.

$$A\Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} A \text{si} & -\frac{\Delta t}{2} \leq t \leq \frac{\Delta t}{2} \\ 0 \text{sinon} \end{cases}$$



- Fonction triangulaire Comme la fonction rectangulaire, cette fonction est aussi caractérisée par une largeur Δt et son amplitude maximale A. On la symbolise par $Atri_{\Delta t}(t)$ ou $A\Lambda_{\Delta t}(t)$.

$$A\Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} A\left(1 - \dfrac{t}{|t|}\right) \text{ si } & -\dfrac{\Delta t}{2} \leq t \leq \dfrac{\Delta t}{2} \\ 0 \text{ sinon} & \end{cases} \tag{2}$$

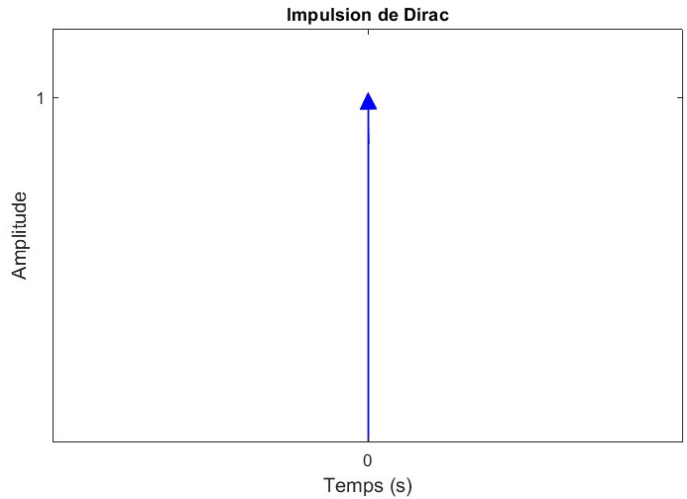


Exemples de signaux particuliers (usuels)

- Impulsion de Dirac est une fonction mathématiquement très utilisée en traitement du signal pour échantillonner un signal.
- Elle peut être définie à partir de la limite de certaines fonctions lorsque leur durée $\Delta t \to 0$ comme:
  - Une fonction porte, de durée Δt et d'amplitude $\frac{1}{\Delta t}$
  - Une fonction triangulaire de durée $2\Delta t$ et d'amplitude $\frac{1}{2\Delta t}$
- Cela implique que la fonction de Dirac est une impulsion brève.
- Impulsion de Dirac

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

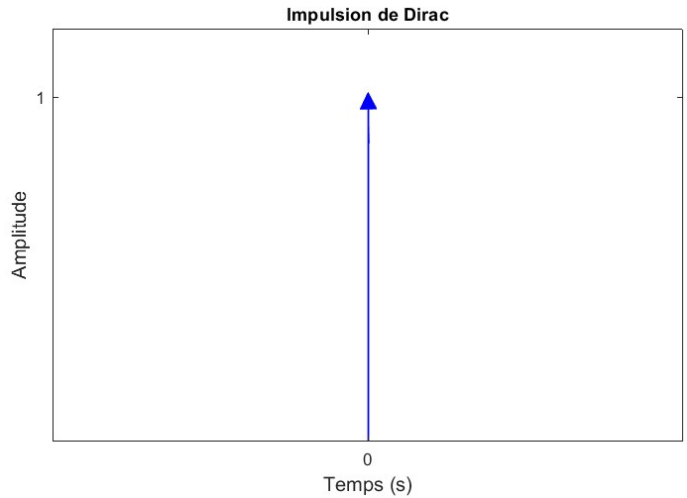
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$



- Impulsion de Dirac

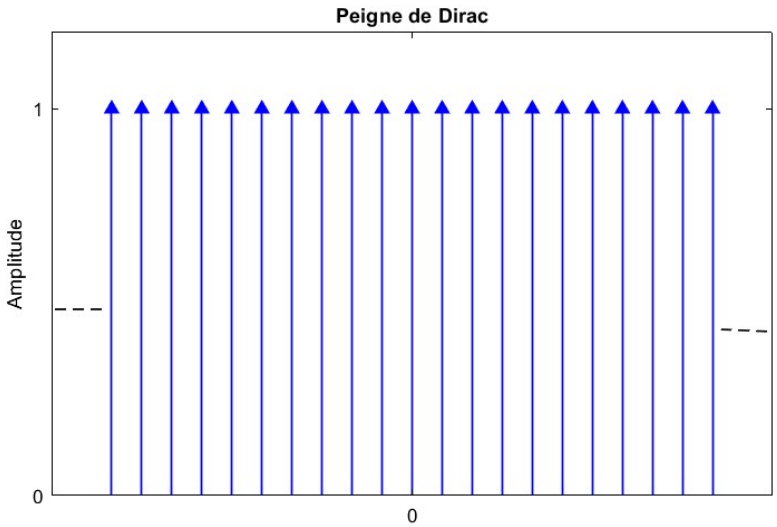
$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$



- Peigne de Dirac Peigne de Dirac, noté Pgn_T, est une fonction périodique de période T et de motif de base, $\delta(t)$. Il est défini par:

$$Pgn_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} \delta(t - kT)$$



Quelques opérations élémentaires sur les signaux dans le domaine temporel

Les opérations élémentaires sur les signaux dans le domaine temporel incluent

- les transformations temporelles (décalage, inversion, mise à l'échelle),
- les transformations d'amplitude:
  - multiplication par une constante, décalage vertical
  - opérations plus complexes comme la convolution, le filtrage, etc., toutes essentielles pour modifier, analyser ou extraire des informations des signaux.

▷ Produit de convolution: est un outil très utilisé en traitement du signal et l'étude des systèmes. Par exemple, il peut être utilisé pour:

- Calculer de la réponse impulsionnelle des filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande, ou coupe-bande);
- Décrire l'effet d'un système ou un instrument de mesure, caractérisé par une réponse impulsionnelle h, sur le signal mesuré.

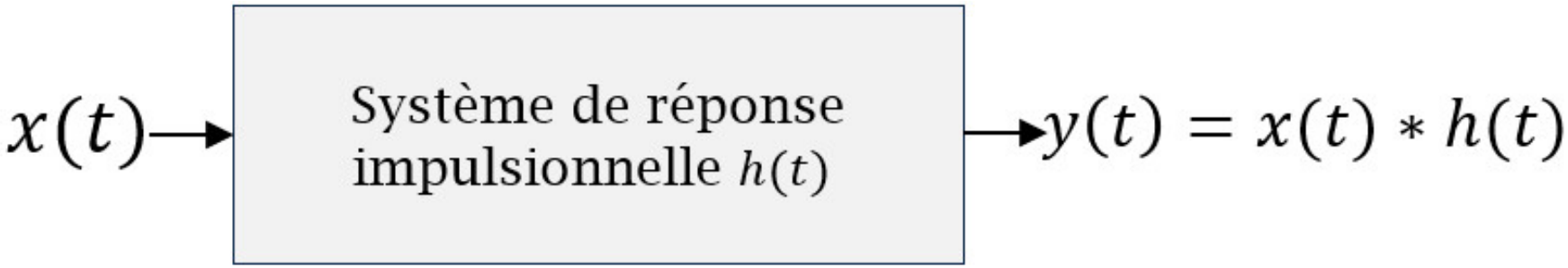


Figure: Illustration du produit de convolution dans le cas d'un système de réponse impulsionnelle, h.

- Définition: Le produit de convolution, noté par " $*$ ", est une opération mathématique entre deux signaux qui donne lui à un troisième signal. Il est défini par:
  - Pour deux signaux $x(t)$ et $h(t)$ à énergie finie:

$$y(t) = (x*h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \text{ ou } y(\tau) = (x*h)(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)h(\tau-t)dt \tag{3}$$

  - Pour deux signaux $x(t)$ et $h(t)$ à puissance moyenne finie:

$$(x*h)(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t)h(\tau-t)dt \tag{4}$$

- Propriétés de produit de convolution:
  - Commutativité : $(x*h)(t) = (h*x)(t)$, l'ordre des signaux n'a pas d'importance.
  - Associativité : $[(x*h)*g](t) = [x*(h*g)](t)$
  - Distributivité : $[(x*(h+g)](t) = [(x*h)+(x*g)](t)$
  - L'impulsion de Dirac est l'élément neutre du produit de convolution, c.à.d.: $x(t)*\delta(t) = x(t)$ et $x(t)*\delta(t\pm t_0) = x(t\pm t_0)$.

Les fonctions de corrélation permettent de quantifier le degré de similarité entre un signal et lui-même au cours du temps (autocorrélation) ou entre deux signaux différents (intercorrélation).

▷ Définitions:

- **Fonction d'autocorrelation,** notée $C_{xx}(\tau)$, est définie par:
  - Pour un signal $x(t)$ à énergie finie:

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x^*(t-\tau)dt \tag{5}$$

  - Pour un signal $x(t)$ à puissance moyenne finie:

$$C_{xx}(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t)x^*(t-\tau)dt \tag{6}$$

▷ Définitions:

- **Fonction d'autocorrelation,** notée $C_{xx}(\tau)$, est définie par:
  - Pour un signal $x(t)$ à énergie finie:

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x^*(t-\tau)dt \tag{5}$$

  - Pour un signal $x(t)$ à puissance moyenne finie:

$$C_{xx}(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t)x^*(t-\tau)dt \tag{6}$$

- **Fonction d'intercorrelation,** notée $C_{xy}(\tau)$, est définie par:
  - Pour deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à énergie finie:

$$C_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t-\tau)dt \tag{7}$$

  - Pour deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à puissance moyenne finie:

$$C_{xy}(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t)y^*(t-\tau)dt \tag{8}$$

▷Propriétés des fonctions de corrélation:

- A $\tau = 0$, la fonction de d'autorrelation d'un signal, $x(t)$, correspond à
  - son énergie s'il s'agit d'un signal à énergie finie;
  - sa puissance moyenne s'il s'agit d'un signal à puissance moyenne finie;
  Pour démontrer ces deux propriétés il suffit de remplacer τ par 0 dans les équations 5 et 6, respectivement.
- La fonction d'autocorrélation d'un signal réel, $x(t)$, est une fonction réelle ($C_{xx}(\tau) = C_{xx}^*(\tau)$), paire ($C_{xx}(-\tau) = C_{xx}(\tau)$) et maximale pour $\tau = 0$ ($max(C_{xx}(\tau)) = C_{xx}(0)$);
- La fonction d'intercorrélation est impaire, mais on peut démontrer que ($C_{xx}(-\tau) = C_{xx}^*(\tau)$);
- La fonction d'intercorrélation, $C_{xy}(\tau)$, n'est autre que le produit de convolution entre les signaux $x(\tau)$ et $h(\tau) = y^*(-\tau)$:

$$C_{xy}(\tau) = x(\tau) * h(\tau) = x(\tau) * y^*(-\tau) \tag{9}$$

Thanks for your attention!

Feel free to ask any questions!